

Física FMJ 2017

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FMJ 2017

2 Gabarito

1 FMJ 2017

Exercício 1. (FMJ) A tabela mostra a programação dos treinos de corrida de um atleta durante uma semana.

	domingo	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	sábado
tempo	2 h		50 min	1 h		1,5 h	45 min
velocidade média	10 km/h	descanso	12 km/h	12 km/h	descanso	10 km/h	8 km/h

Figura 1:

De acordo com a tabela, nessa semana o atleta percorreu em seus treinos uma distância, em quilômetros, igual a

- (A) 63,0.
- (B) 56,6.
- (C) 52,0.
- (D) 68,8.
- (E) 72,0.

Exercício 2. (FMJ) Durante a audição de um CD de músicas, a rotação varia de 540 rpm, na leitura da parte mais interna do CD, a 180 rpm, na parte mais externa. Nessa situação, a variação da velocidade angular durante a audição desse CD é, em módulo, de

- (A) $24\pi \text{ rad/s}$.
- (B) $12\pi \text{ rad/s}$.
- (C) $18\pi \text{ rad/s}$.
- (D) $6\pi \text{ rad/s}$.
- (E) $30\pi \text{ rad/s}$.

Exercício 3. (FMJ) Considere um objeto, cuja massa não varia, se deslocando em uma trajetória retilínea com velocidade constante. É correto afirmar que necessariamente

- (A) a resultante das forças sobre esse objeto tem direção perpendicular à da velocidade.
- (B) a resultante das forças sobre esse objeto é igual a seu peso.
- (C) a resultante das forças sobre esse objeto tem direção e sentido iguais aos da velocidade.
- (D) a resultante das forças sobre esse objeto é nula.
- (E) não há forças agindo sobre esse objeto.

Exercício 4. (FMJ) A pressão atmosférica ao nível do mar é aproximadamente $1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$ e se deve ao peso da coluna de ar existente entre a superfície e a camada mais externa da atmosfera. Suponha que um cilindro aberto nas extremidades, com a base de área igual a $2,0 \text{ m}^2$ e apoiada na superfície ao nível do mar, tenha a mesma altura que a atmosfera terrestre. Considerando a aceleração gravitacional igual a 10 m/s^2 , e constante em toda extensão vertical do cilindro, a massa de ar contida nesse cilindro é

- 1 é
- (A) $8,0 \times 10^3 \text{ kg}$.
- 3 (B) $5,0 \times 10^5 \text{ kg}$.
- (C) $2,0 \times 10^4 \text{ kg}$.
- (D) $5,0 \times 10^3 \text{ kg}$.
- (E) $2,0 \times 10^6 \text{ kg}$.

Exercício 5. (FMJ) O bate-bate é um brinquedo composto por duas esferas de material rígido presas a dois fios e a um anel. O objetivo do brinquedo consiste em fazer as esferas girarem em sentidos opostos e se chocarem continuamente em cima e embaixo.

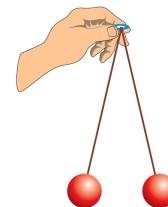


Figura 2:

Suponha que as esferas tenham a mesma massa e que suas velocidades escalares sejam iguais antes e depois de cada choque. Durante os choques, no sistema constituído pelas duas esferas, ocorre

- (A) perda de energia cinética e ganho de quantidade de movimento.
- (B) perda de energia cinética e conservação da quantidade de movimento.
- (C) conservação da energia cinética e perda da quantidade de movimento.
- (D) ganho de energia cinética e perda da quantidade de movimento.
- (E) conservação de energia cinética e conservação da quantidade de movimento.

Exercício 6. (FMJ) Para se elevar a temperatura de certa massa de água de 20°C para 100°C , foram necessárias $1,6 \times 10^4 \text{ cal}$. Sendo o calor específico da água igual a $1,0 \text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$ e o calor latente de vaporização da água 540 cal/g , a quantidade de calor necessária apenas para vaporizar essa massa de água é

- (A) $4,32 \times 10^4 \text{ cal}$.
- (B) $5,40 \times 10^4 \text{ cal}$.
- (C) $1,08 \times 10^5 \text{ cal}$.
- (D) $6,48 \times 10^5 \text{ cal}$.
- (E) $8,64 \times 10^4 \text{ cal}$.

Exercício 7. (FMJ) As figuras representam raios de mesma luz monocromática que sofrem refração ao incidirem na superfície de separação de dois meios diferentes.

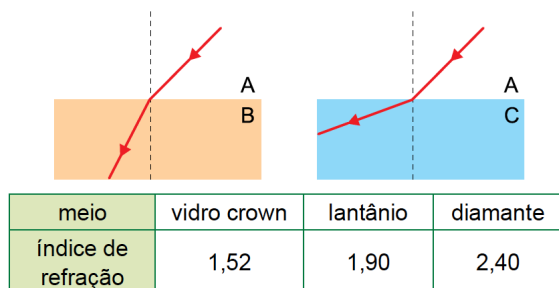


Figura 3:

- Os meios A, B e C são, respectivamente,
- (A) diamante, lantânio e vidro crown.
 - (B) vidro crown, lantânio e diamante.
 - (C) lantânio, vidro crown e diamante.
 - (D) vidro crown, diamante e lantânio.
 - (E) lantânio, diamante e vidro crown.

Exercício 8. (FMJ) Leia o anúncio.

Lupa de bancada com luminária, lente de vidro óptico com aumento de 5 vezes, com lâmpadas de led e braços balanceados por molas extensíveis.

(www.importecnica.com.br. Adaptado.)



Figura 4:

Considere que o aumento de 5 vezes signifique imagem direita e 5 vezes maior do que o objeto quando este se encontra a 20 cm da lente. A distância focal dessa lente é

- (A) 100 cm.
- (B) 25 cm.
- (C) 10 cm.
- (D) 17 cm.
- (E) 20 cm.

Exercício 9. (FMJ) Um equipamento de ultrassonografia não consegue distinguir duas superfícies refletoras das ondas ultrassônicas se a distância entre elas for menor que o comprimento das ondas utilizadas. Sabendo que a velocidade de propagação das ondas ultrassônicas nos tecidos moles do corpo é de $1\,540 \text{ m/s}$, se um equipamento de ultrassonografia utiliza ondas com frequência de $2,0 \text{ MHz}$, ele consegue distinguir duas estruturas separadas de, no mínimo,

- (A) 1,30 mm.
- (B) 0,13 mm.
- (C) 3,08 mm.
- (D) 0,77 mm.
- (E) 0,95 mm.

Exercício 10. (FMJ) O gráfico representa, de forma simplificada, a intensidade da corrente elétrica, em função do tempo, resultante do fluxo de íons de sódio através da membrana de um axônio gigante de lula, obtido em um experimento.

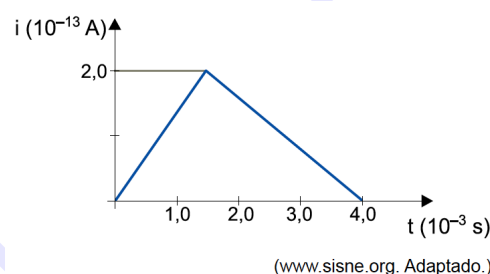


Figura 5:

Considerando o valor da carga elétrica de cada íon igual a $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$, a quantidade de íons de sódio que atravessaram a membrana entre os instantes 0 s e $4,0 \times 10^{-3} \text{ s}$ foi de

- (A) $2,5 \times 10^3$.
- (B) $5,0 \times 10^3$.
- (C) $7,5 \times 10^4$.
- (D) $2,5 \times 10^5$.
- (E) $5,0 \times 10^5$.

Exercício 11. (FMJ) O fabricante de um aparelho para aferir pressão arterial garante que a bateria fornecida junto com o equipamento tem capacidade de realizar 500 aferições. Considerando que cada aferição demora 40 segundos, que a bateria fornece uma diferença de potencial de $6,0 \text{ V}$ e uma corrente com intensidade de 400 mA , a quantidade de energia armazenada na bateria é igual a

- (A) $8,6 \times 10^3 \text{ J}$.
- (B) $9,6 \times 10^5 \text{ J}$.
- (C) $4,8 \times 10^7 \text{ J}$.
- (D) $4,8 \times 10^4 \text{ J}$.
- (E) $9,6 \times 10^2 \text{ J}$.

2 Gabarito

Solução 1. (A)

Solução 2. (B)

Solução 3. (D)

Solução 4. (C)

Solução 5. (E)

Solução 6. (C)

Solução 7. (E)

Solução 8. (B)

Solução 9. (D)

Solução 10. (A)

Solução 11. (D)